01 부정적분

성취기준 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

부정적분은 무엇일까?

생각 열기 의사소통

다음은 미분하여 $2x$가 되는 함수에 대한 학생들의 대화이다.



❶ 경수의 말의 □ 안에 들어갈 수 있는 함수를 말해 보자.

❷ 미분하여 $2x$가 되는 함수들의 공통점과 차이점을 말해 보자.

부정적분

함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

일 때, $F(x)$를 $f(x)$의 **부정적분**이라고 한다.

예를 들어 위의 **생각 열기**에서 $F'(x)=2x$가 되는 함수 $F(x)$는 x^2, x^2+1, x^2-2 등과 같이 무수히 많으며 이들은 모두 함수 $2x$의 부정적분이고 상수항만 다름을 알 수 있다.

두 함수 $F(x)$, $G(x)$가 모두 함수 $f(x)$의 부정적분이면

$$F'(x)=f(x),\quad G'(x)=f(x)$$

이므로

$$\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

이다. 이때 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로

$$G(x)-F(x)=C\ (C\text{는 상수}),\ \text{즉}\ G(x)=F(x)+C$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면 $f(x)$의 부정적분은 모두

$$F(x)+C\ (C\text{는 상수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있고, 기호

$$\int f(x)dx$$

로 나타낸다.



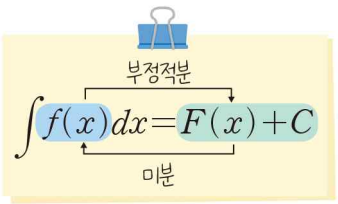
$\int f(x)dx$는 'integral $f(x)dx$'라고 읽는다.

즉,

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

이다. 이때 C를 **적분상수**라고 한다.

또, 함수 $f(x)$의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$를 적분한다고 하며, 그 계산법을 적분법이라고 한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

부정적분

$F'(x) = f(x)$일 때

$$\int f(x)dx = F(x) + C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

보기 (1) $(3x)' = 3$이므로 $\int 3dx = 3x + C$ (단, C는 적분상수)

(2) $(3x^2)' = 6x$이므로 $\int 6xdx = 3x^2 + C$ (단, C는 적분상수)

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5dx$

(2) $\int (-6x^5)dx$

문제 2 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오. (단, C는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx = 2x^2 + 5x + C$

(2) $\int f(x)dx = -x^3 - 4x^2 + C$

생각 넓히기

연결 의사소통

다음 물음에 답해 보자.

1 함수 $f(x) = 4x^3$에 대하여 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}$와 $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$를 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

2 1의 결과를 이용하여 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}$와 $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$의 차이를 말해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$일 때, 즉

$F'(x)=f(x)$

일 때, $F(x)$를 $f(x)$의 [ ](이)라고 한다.

(2) $F'(x)=f(x)$일 때

$\int f(x)dx=$ [ ] $+C$ (단, C는 [ ])

02

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5x^4dx$

(2) $\int(-3x^2)dx$

03

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

(단, C는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx=x^3-5x+C$

(2) $\int f(x)dx=-\frac{1}{4}x^4+x^3-3x+C$

04

함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나가 $-2x^2+3x$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

05

다항함수 $f(x)$의 두 부정적분 $F(x)$, $G(x)$에 대하여 $F(1)=6$, $G(1)=2$일 때, $F(2)-G(2)$의 값을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

함수 $f(x)$의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기가 $-4x$이고 함수 $f(x)$의 극댓값이 3일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(x)$를 구하시오.

(2) $f(1)$의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.	😀 😊 😐

02 부정적분의 계산

성취기준 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 부정적분은 어떻게 구할까?

생각 열기

다음은 함수 $f(x)$와 그 도함수 $f'(x)$를 나타낸 표이다.

$f(x)$	x	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$	$\frac{1}{5}x^5$
$f'(x)$	1				

❶ 위의 표를 완성해 보자.

❷ ❶의 결과로부터 $f'(x)=x^9$인 함수 $f(x)$를 추측해 보자.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 부정적분

위의 **생각 열기**에서 부정적분의 정의에 의하여

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)'=x \text{ 이므로 } \int x\,dx=\frac{1}{2}x^2+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)'=x^2 \text{ 이므로 } \int x^2\,dx=\frac{1}{3}x^3+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)'=x^3 \text{ 이므로 } \int x^3\,dx=\frac{1}{4}x^4+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

이다. 일반적으로 n이 양의 정수일 때, $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n$이므로

$$\int x^n\,dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 부정적분

n이 양의 정수일 때

$$\int x^n\,dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

$\int x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$

한편, $(x)'=1$이므로 다음이 성립한다.

$$\int 1\,dx=x+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

$\int 1dx$를 간단히 $\int dx$로 나타내기도 한다.

보기 $\int x^6 dx = \frac{1}{6+1}x^{6+1} + C = \frac{1}{7}x^7 + C$ (단, C는 적분상수)

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^5 dx$ (2) $\int x^{10} dx$ (3) $\int x^{49} dx$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분은 어떻게 구할까?

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라고 하면

$$F'(x) = f(x), \quad \int f(x)dx = F(x) + C_1 \text{ (단, } C_1\text{은 적분상수)}$$

$$G'(x) = g(x), \quad \int g(x)dx = G(x) + C_2 \text{ (단, } C_2\text{는 적분상수)}$$

이다.

$k=0$이면 $\int kf(x)dx = C$ (C는 적분상수)이고 $k\int f(x)dx = 0$이므로 $k=0$일 때 성립하지 않는다.

이때 0이 아닌 실수 k에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$이므로

$$\int kf(x)dx = kF(x) + C_3 \text{ (단, } C_3\text{는 적분상수)} \quad \cdots\cdots ①$$

이다. 한편,

$$k\int f(x)dx = k\{F(x) + C_1\}$$
$$= kF(x) + kC_1 \quad \cdots\cdots ②$$

이다. 여기서 C_1, C_3은 모두 임의의 상수이므로 ①과 ②는 같은 꼴이 된다.

따라서 $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$이다.

또, $\{F(x)+G(x)\}' = F'(x)+G'(x) = f(x)+g(x)$이므로

$$\int \{f(x)+g(x)\}dx = F(x)+G(x)+C_4 \text{ (단, } C_4\text{는 적분상수)} \quad \cdots\cdots ③$$

이다. 한편,

$$\int f(x)dx + \int g(x)dx = \{F(x)+C_1\} + \{G(x)+C_2\}$$
$$= F(x)+G(x)+C_1+C_2 \quad \cdots\cdots ④$$

이다. 여기서 C_1, C_2, C_4는 모두 임의의 상수이므로 ③과 ④는 같은 꼴이 된다.

따라서 $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$이다.

함수 $f(x)-g(x)$의 부정적분은 $f(x)+g(x)$의 부정적분을 구한 방법과 같은 방법으로 구하면

$$\int \{f(x)-g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

1 $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$ (단, k는 0이 아닌 실수이다.)

2 $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

3 $\int \{f(x)-g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

예제 1 다항함수의 부정적분 구하기

$\int (3x^2-2x+4)dx$**를 구하시오.**

풀이

$$\begin{aligned}\int (3x^2-2x+4)dx &= \int 3x^2dx - \int 2xdx + \int 4dx \\ &= 3\int x^2dx - 2\int xdx + 4\int dx \\ &= 3\left(\frac{1}{3}x^3+C_1\right) - 2\left(\frac{1}{2}x^2+C_2\right) + 4(x+C_3) \\ &= x^3-x^2+4x+3C_1-2C_2+4C_3\end{aligned}$$

(단, C_1, C_2, C_3은 적분상수)

적분상수가 여러 개일 때는 묶어서 하나의 적분상수로 나타낸다.

이때 $3C_1-2C_2+4C_3=C$라고 하면

$$\int (3x^2-2x+4)dx = x^3-x^2+4x+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

답 x^3-x^2+4x+C (단, C는 적분상수)

문제 2 **다음 부정적분을 구하시오.**

(1) $\int (x^2-10x+1)dx$

(2) $\int (4x^2-1)(2x-3)dx$

예제 2 부정적분을 이용하여 함수 구하기

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

$$f'(x)=6x^2+4x-3,\ f(0)=3$$

풀이

$f'(x)=6x^2+4x-3$이므로

$$f(x)=\int(6x^2+4x-3)dx=2x^3+2x^2-3x+C\ (\text{단, } C\text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=3$이므로 $C=3$

따라서 구하는 함수는

$$f(x)=2x^3+2x^2-3x+3$$

답 $f(x)=2x^3+2x^2-3x+3$

문제 3 **다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.**

(1) $f'(x)=12x-1,\ f(1)=-2$

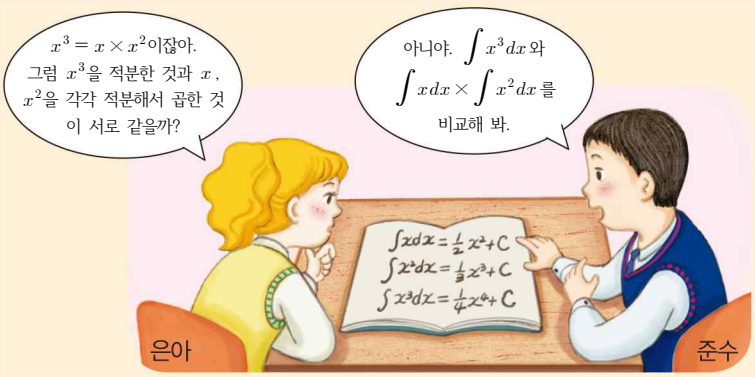
(2) $f'(x)=-3x^2+6x+1,\ f(2)=1$

문제 4 **곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $4x+3$이다. 이 곡선이 점 $(-1,\ 3)$을 지날 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.**

생각 넓히기

문제해결 의사소통

다음은 부정적분에 대한 두 학생의 대화이다.



1 $\int x^3dx$와 $\int xdx\times\int x^2dx$를 비교해 보자.

2 은아와 준수의 대화를 참고하여 부정적분을 계산할 때 주의해야 할 점을 이야기해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) n이 양의 정수일 때

① $\int x^n dx = \frac{1}{\square} x^{\square} + C$ (단, C는 적분상수)

② $\int 1 dx = \square + C$ (단, C는 적분상수)

(2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 부정적분이 각각 존재할 때

① $\int kf(x)dx = \square \int f(x)dx$

(단, k는 0이 아닌 실수이다.)

② $\int \{\square\} dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

③ $\int \{\square\} dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

02

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^{99} dx$

(2) $\int (12x^5 - 8x^3 + 3x - 2)dx$

(3) $\int (x^2+1)(x^2-1)dx$

03

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3+3)dx + \int (2x^3-3)dx$

(2) $\int \frac{x^4}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx$

04

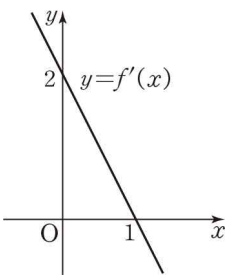
다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

(1) $f'(x) = 9x^2 - 8x$, $f(1) = -1$

(2) $f'(x) = 4x^3 - 6x + 3$, $f(2) = 6$

05

이차함수 $y = f(x)$에 대하여 그 도함수 $y = f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(3) = 2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



06 생각을 키우는 문제

다항함수 $f(x)$와 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 6x^3 + x^2 - 1$$

이 성립한다. $f(-1) = 2$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하여 $f'(x)$를 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.	😀 🙂 😐

탐구 하는 수학

부정적분의 기하적 의미 확인하기

학습 목표 공학 도구를 이용하여 함수와 부정적분 사이의 기하적 의미를 확인할 수 있다.

연결 정보처리

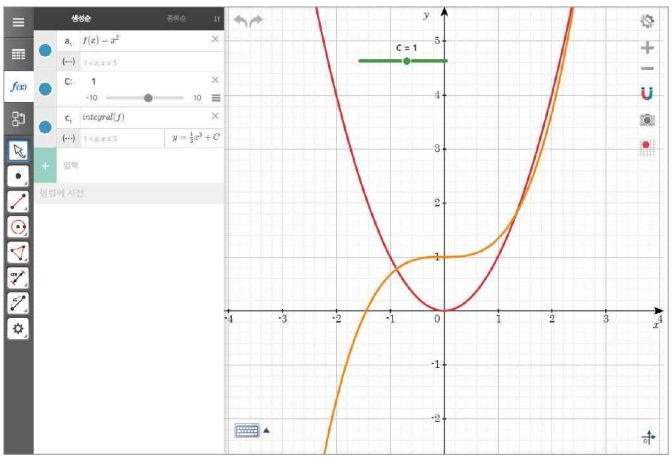
https://code.jihak.co.kr/qr/VWxKL4IYlI7n5uVz

함수 $f(x)=x^2$에 대하여 공학 도구를 이용하여 함수 $\int f(x)dx$의 그래프를 그리고, 함수 $\int f(x)dx$의 그래프가 갖는 기하적 의미를 알아보자.

❶ 'f(x)=x^2'를 입력하면 함수 $f(x)=x^2$의 그래프가 그려진다.

❷ 'integral(f)'를 입력하면 함수 $\int f(x)dx$의 그래프가 그려지고, 슬라이더 C가 나타난다.

❸ 슬라이더를 움직이며 함수 $\int f(x)dx$의 그래프의 변화를 관찰한다.



활동 1 슬라이더를 이용하여 C의 값을 변화시킬 때, 함수 $f(x)$의 그래프와 함수 $\int f(x)dx$의 그래프가 각각 어떻게 변하는지 확인해 보자.

활동 2 함수 $\int f(x)dx$에 대하여 도함수 $f(x)$의 그래프가 갖는 기하적 의미를 말해 보자.

활동 3 활동 1, 활동 2를 통해 알게 된 함수 $\int f(x)dx$의 그래프가 갖는 기하적 의미를 말해 보자.